

GRUP A

ACTIVITAT SOBRE NATURALES DE LA CIÈNCIA

RAÚL PAZOS

GUILLEM VIVES

TANVI NAVARRO

ANDREA PERALES

PEDRO MARTÍNEZ

Guió de planificació de l'activitat sobre NdC**Breu resum de l'activitat:**

Mitjançant la visualització de fragments d'una pel·lícula de ciència-ficció relacionada amb el canvi climàtic (*The Day After Tomorrow*), els alumnes treballaran aquest fenomen amb l'objectiu de consolidar el criteri científic envers fonts d'informació pseudocientífica en relació amb catàstrofes meteorològiques que succeeixen en el nostre entorn, a escala global i local.

Formaran grups per cercar, analitzar i contrastar diferents fonts d'informació per desenvolupar pensament crític i consolidar un criteri adequat per validar informació científica. Finalment, realitzaran una presentació en grups on comunicaran a la resta de la classe una investigació sobre una catàstrofe meteorològica del present recent i faran un qüestionari en parelles per avaluar el coneixement obtingut durant les vuit sessions d'aquesta activitat.

En quin curs i en quin moment situo aquesta activitat? Què cal tenir en compte? On poden estar els principals obstacles? Quin material necessito? Com està integrada/contextualitzada en una UD/SA?

Aquesta activitat es situa a 4t d'ESO, dins de l'optativa de Cultura Científica, i forma part d'una situació d'aprenentatge vinculada al desenvolupament sostenible. Es tracta d'una activitat en què els alumnes hauran d'analitzar, reflexionar, debatre i ser crítics.

La proposta té una durada total de vuit sessions, distribuïdes en una fase inicial d'introducció i debat, una fase d'investigació i elaboració del producte final, una fase de presentació i avaluació, i una fase de finalització.

El material que es necessita és una aula d'informàtica amb ordinadors i connexió a internet, un projector i altaveus per a la visualització de fragments audiovisuals i les presentacions, així com les rúbriques d'autoavaluació i coavaluació, que serviran per guiar i valorar el procés d'aprenentatge.

Els principals obstacles poden estar relacionats amb la validació de la informació trobada a internet i amb les creences prèvies o biaixos culturals de l'alumnat. En alguns casos, poden aparèixer actituds de negacionisme envers el canvi climàtic o una certa predisposició a creure en *fake news* o informacions pseudocientífiques.

Quins són els objectius d'aquesta activitat? Què vull que aprengui el meu alumnat?

Volem que els alumnes amb aquesta activitat siguin capaços de:

- Reflexionar sobre les diferents catàstrofes ambientals que surten a la pel·lícula i la seva magnitud.
- Debatre sobre la possibilitat que fenòmens meteorològics de la pel·lícula s'ajustin a la realitat.
- Determinar quines afirmacions sobre fenòmens meteorològics són vertaderes o falses utilitzant la cerca bibliogràfica.
- Analitzar les diferents fonts d'informació utilitzades a la cerca bibliogràfica i determinar la seva fiabilitat.
- Crear contingut científic fent servir els resultats de la cerca d'informació sobre el fenomen meteorològic i ser capaç d'exposar-ho en una presentació oral.

Com gestionaré/organitzaré l'activitat? Què i quan faran els alumnes? Per a què? Què i quan farà el professor? Per a què?

L'activitat es dividirà en vuit sessions:

❖ **SESSIÓ 1 – INTRODUCTÒRIA (IDEES PRÈVIES)**

Aquesta sessió es dividirà en dues parts.

En la primera part es realitzarà un debat obert en el qual els alumnes hauran de respondre a les següents preguntes:

- * Algú sabia dir-me què és el canvi climàtic?
- * On ho heu escoltat això?
- * Heu vist mai cap pel·lícula que parli sobre el canvi climàtic com a alguna cosa dolenta?
- * Què creieu que produeix el canvi climàtic?
- * Com es dona aquest procés?

El professor o la professora guiarà el debat i les respostes de manera que els alumnes puguin evocar els seus coneixements previs sobre el canvi climàtic i així valorar-lo per tenir un punt de partida.

Després de 15-20 minuts de debat, passarem a la segona part. Aquesta consistirà en una presentació de tipus magistral sobre el canvi climàtic que tindrà una duració de 40 minuts, temps en què el professor o la professora explicarà les principals definicions d'aquest

fenomen, les seves causes principals, i les relacions demostrades entre el canvi climàtic i certes catàstrofes naturals. Els alumnes prendran apunts sobre la informació explicada i amb això obtindran un coneixement basat en la ciència darrere d'aquest fenomen.

❖ **SESSIÓ 2 - DRAMATITZACIÓ DELS FENÒMENS I INFORMACIÓ FALSA**

Aquesta sessió es dividirà en tres parts.

En la primera part, que tindrà una durada de 15 minuts, es projectarà als alumnes diversos fragments de la pel·lícula prèviament preparats per part del professor o professora. En aquests fragments es visualitzaran fenòmens catastròfics i s'explicarà que els causa.

Una vegada visualitzats i explicats els fragments, s'iniciarà la segona part, que tindrà una durada de 20 minuts. En aquesta el professor o la professora explicarà en els fets reals i vàlids en què es basa i què diu la ciència al respecte. A continuació, s'explicarà als alumnes que en les representacions cinemàtiques i a les notícies s'exagera i dramatitza de forma exagerada per poder captar l'atenció (ANNEX 1.4 i 1.5).

Finalment, a la tercera part que tindrà una duració de 15 minuts, es mostrarà als alumnes dos vídeos breus (prèviament preparats) sobre catàstrofes naturals properes. Un serà de la DANA de València i l'altre en relació amb la sequera a Catalunya. Després de la visualització es projectaran tres afirmacions referents a cada vídeo i se'ls hi demanarà que pensin quines són vertaderes i quines falses. Els alumnes hauran de respondre a mà alçada justificant la seva resposta. Així a partir de les respostes i les correccions, s'introduirà la necessitat de buscar la informació en fonts fiables, la qual cosa permetrà introduir l'activitat de les següents sessions (ANNEX 2.1).

❖ **SESSIONS 3 i 4 – INVESTIGACIÓ**

L'objectiu d'aquestes sessions serà la de crear una presentació oral sobre un fenomen meteorològic que es presentarà a les posteriors sessions. Per això els alumnes treballaran a l'aula d'informàtica per poder utilitzar els ordinadors per la cerca d'informació.

Les instruccions que se'ls donarà als alumnes són les següents:

- * L'activitat es farà en grups de 5 persones (cerca d'informació i presentació oral posterior).
- * La presentació oral ha de contenir:
 - o Estudi d'un fenomen meteorològic real (a escollir entre les 10 opcions diferents citades a l'ANNEX 1.1) i determinar si aquest fenomen es pot incrementar en freqüència o magnitud en un futur a causa del canvi climàtic.

- * La informació ha de ser extreta de fonts fiables i s'hauran d'indicar a la presentació citades de manera correcta.
- * Cada sessió durarà aproximadament 1 hora. Per tant, tindreu 2 hores per fer la cerca d'informació i elaborar la presentació oral a l'aula d'informàtica. La presentació oral ha de durar aproximadament 6/7 minuts i han de participar tots els membres del grup.

En aquestes sessions el professor o la professora serà un suport que observarà com treballen els diferents grups (si tots posen de la seva part), i actuarà com a suport al qual els alumnes podran formular preguntes o dubtes.

Durant la sessió 4 es repartirà la rúbrica de coavaluació que hauran de fer servir durant les presentacions.

❖ **SESSIONS 5 i 6 – PRESENTACIONS**

En aquestes sessions els alumnes hauran de fer les presentacions orals per grups. Tan bon punt els grups estiguin realitzant les seves exposicions, la resta de grups haurà de coavaluar. Al final de l'última sessió, el professor o la professora recollirà les rúbriques.

❖ **SESSIÓ 7 – QÜESTIONARI HURACÀ KATRINA**

En aquesta sessió es donarà una explicació als alumnes sobre l'huracà Katrina. Aquesta explicació tindrà una duració de 20 minuts, i a continuació, els alumnes tindran 30 minuts per realitzar un qüestionari relacionat amb aquesta explicació.

El qüestionari és el formulari de Google "Huracà Katrina: "Ciència vs Pseudociència" (ANNEX 1.6) que hauran de resoldre per parelles. Per resoldre aquest qüestionari se'ls proporcionarà accés a fonts fiables i annexos prèviament preparats pel docent o la docent.

❖ **SESSIÓ 8 – FINALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT**

Primer es farà una correcció en classe oberta de les presentacions (25 minuts) i del qüestionari (20 minuts) realitzat el dia anterior i es finalitzarà omplint la graella autoavaluativa (10 minuts) que es va proporcionar durant la sessió 1 d'idees prèvies.

Com justifico les decisions sobre els objectius i l'organització de l'activitat?

Els objectius i organització de la situació d'aprenentatge han estat escollits a partir del DECRET 175/2022 del 27 de setembre d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica agafant les competències, criteris d'avaluació i sabers de l'assignatura optativa de 4t ESO de

Cultura Científica.

Utilitzant un suport visual (pel·lícula), volem que els alumnes reflexionin, de forma individual, sobre les catàstrofes mediambientals que succeeixen. A més a més, volem que determinin, fent servir una actitud crítica i una argumentació, si aquests fenòmens i la seva magnitud s'ajusten a la vida real (Competència 1, Criteri d'avaluació 1.1).

Per altra banda, donant autonomia als alumnes perquè cerquin informació i elaborant les presentacions orals grupals posteriorment, se'ls farà obtenir la capacitat de fer una petita investigació sobre una catàstrofe ambiental real utilitzant bibliografia fiable que hauran de citar correctament a la presentació oral (Competència 2, Criteris d'avaluació 2.1, 2.2 i 2.3).

Què s'enduran els alumnes després de l'activitat? (produccions, apunts, fotografies, esquemes...) com queda registrat el que han fet?

Els alumnes s'enduran els següents aspectes:

* Pensament crític i científic:

Els alumnes aprendran a diferenciar entre fets científics, pseudociència i faules utilitzant exemples reals (Katrina, canvi climàtic, catàstrofes meteorològiques). Treballaran la veracitat de la informació, la fiabilitat de les fonts i l'anàlisi crítica de narratives mediàtiques i científiques.

* Ús de fonts fiables i validació de la informació

Experimentaran processos de cerca, selecció i validació de fonts científiques i periodístiques. Analitzaran les diferències entre informació avalada científicament i faules en xarxes i mitjans de comunicació.

* Comprensió interdisciplinària

Integraran conceptes de biologia, geologia, ciències ambientals, meteorologia i cultura científica, per entendre com interaccionen natura, ciència i societat respecte els desastres ambientals.

* Comunicació i presentació científica

Prepararan presentacions orals i escrites on exposaran causes, conseqüències i mecanismes implicats, reforçant competències comunicatives, argumentació i rigor.

* Reflexió i autoavaluació

Mitjançant qüestionaris, debats i rúbriques comparatives, reflexionaran sobre les seves idees inicials sobre el Katrina/ficció vs. ciència, i registraran com evoluciona la seva percepció després de l'activitat.

* Reflexió i rúbrica d'exposició oral

S'avaluarà la comprensió científica, l'estructura de la presentació, la claredat comunicativa, l'ús de recursos visuals, la qualitat i fiabilitat de les fonts, la reflexió crítica i el treball en equip.

* Formulari de Google

Les respostes en parelles i la justificació sobre si cada afirmació és científica, falsa o pseudociència quedaran registrades i permetran corregir amb tot el grup de forma oberta (retorn immediat).

* Graella comparativa d'autoavaluació

Al principi i al final de l'activitat, els estudiants registraran i compararan les seves idees sobre les catàstrofes, i la diferència entre ciència i pseudociència, evidenciant el desenvolupament del pensament crític.

* Producte final

Cada alumne/grup generarà presentacions que quedaran arxivades com a evidència de l'aprenentatge i podran fer servir com a material didàctic per a altres cursos.

Com avaluaré l'aprenentatge dels alumnes?

Fase del debat

Comentari de les seves idees inicials sobre els fragments de la pel·lícula i la versemblança d'aquestes situacions i l'evolució en la seva percepció al final de les sessions, reflectit en una graella comparativa d'autoavaluació que començaran a omplir en la primera sessió de coneixements previs i completaran al final de la sessió 8.

Fase presentació

En la presentació del tema de la seva elecció es coavaluaran entre grups els 6 diferents criteris de la rúbrica de coavaluació: comprensió del tema i rigor científic, estructura i organització de l'exposició, expressió oral i comunicació, ús de recursos visuals, anàlisi crítica i reflexió grupal i treball en equip per assolir els objectius definits en funció dels CCAA 2.2 i 2.3.

Fase del qüestionari

Correcció del qüestionari amb la pauta de correcció.

REFERÈNCIES

- ❖ Generalitat de Catalunya (27 de setembre del 2022). DECRET 175/2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.
<<https://portaldogc.gencat.cat/utisEADOP/PDF/8762/1928585.pdf#page=194>>
[Consulta: 10 de novembre del 2025]
- ❖ NHC (National Hurricane Center) – Hurricane Katrina Report.
<https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL122005_Katrina.pdf> [Consulta: 11 de novembre del 2025]
- ❖ Pseudociència i faules del Katrina.
<<https://revistas.usc.gal/index.php/rc/c/article/view/6428>> [Consulta: 12 de novembre del 2025]
- ❖ Corrent del Golf de Mexico i AMOC. <<https://oceanservice.noaa.gov/facts/amoc.html>>
[Consulta: 10 de novembre del 2025]
- ❖ NCEI NOAA – Decades of Data on a Changing Atlantic Circulation.
<<https://ncei.noaa.gov/news/atlantic-circulation>> [Consulta: 11 de novembre del 2025]
- ❖ NOAA – Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).
<<https://ncei.noaa.gov/news/atlantic-circulation>> [Consulta: 12 de novembre del 2025]

ANNEX 1

1.1.- Les 10 majors catàstrofes meteorològiques del segle XXI

Llista de les deu majors catàstrofes meteorològiques des de l'any 2000, centrades exclusivament en causes meteorològiques.

❖ *Ona de calor europea (Europa Occidental, 2003)*

Morts: Entre 55.000 i 70.000 (concentrats a França, Itàlia, Espanya, Portugal)

Ferits: Desenes de milers per efectes sanitaris

Pèrdues econòmiques: Més de 15.000 milions de dòlars

❖ *Huracà Katrina (Estats Units, 2005)*

Morts: Aproximadament 1.800

Ferits: Desenes de milers

Pèrdues econòmiques: Més de 100.000 milions de dòlars (representa el 6,25% del PIB espanyol).

❖ *Cicló Nargis (Myanmar, 2008)*

Morts: Aproximadament 140.000

Ferits: Desenes de milers

Pèrdues econòmiques: Més de 10.000 milions de dòlars

❖ *Inundacions al Pakistan (2010)*

Morts: Més de 1.700

Ferits: Més de 2.800

Pèrdues econòmiques: Entre 10.000 i 43.000 milions de dòlars

❖ *Huracà Sandy (EUA i Carib, 2012)*

Morts: Aproximadament 233

Ferits: Milers

Pèrdues econòmiques: Més de 70.000 milions de dòlars

❖ *Supertifó Haiyan (Filipines, 2013)*

Morts: Més de 6.300

Ferits: Més de 28.000

Pèrdues econòmiques: Més de 5.800 milions de dòlars

❖ *Huracà Harvey (Estats Units, 2017)*

Morts: Més de 100

Ferits: Milers

Pèrdues econòmiques: Més de 125.000 milions de dòlars

❖ *Huracà Maria (Puerto Rico i Carib, 2017)*

Morts: Més de 3.000

Ferits: Milers

Pèrdues econòmiques: Prop de 90.000 milions de dòlars

❖ *Cicló Idai (Moçambic, Zimbabwe, Malawi, 2019)*

Morts: Més de 1.300

Ferits: Milers

Pèrdues econòmiques: Més de 2.000 milions de dòlars

❖ *Huracà Ian (Estats Units, 2022)*

Morts: Més de 150

Ferits: Centenars

Pèrdues econòmiques: Més de 112.000 milions de dòlar

1.2.- Per què l'huracà Katrina?

- Va ser un dels esdeveniments més mediàtics i polaritzadors.
- La catàstrofe meteorològica amb més pseudociència, rumors i teories conspiratives ha estat l'Huracà Katrina (EUA, 2005).
- Van sorgir ràpidament tota mena de rumors sobre manipulació meteorològica, sabotatge dels dics, encobriment oficials i fins i tot teories sobre "armes de control del clima".
- Va circular desinformació sobre la relació amb el canvi climàtic i sobre les reaccions de les autoritats.
- Nombroses narratives conspiranoiques van perdurar durant anys després del desastre.

En comparació, altres catàstrofes també van generar molta desinformació, sobretot aquelles lligades al debat sobre el canvi climàtic (com l'Huracà Harvey, l'ona de calor europea o tifons com Haiyan o Idai), però la desinformació i rumors sobre el Katrina van ser especialment notòries per diversos factors:

- La polarització política i racial als EUA en aquell moment.
- L'accés massiu a xarxes i mitjans de comunicació contemporanis.

- Una major tradició als EUA de teories conspiratives relacionades amb fenòmens meteorològics extrems.
- Les grans catàstrofes meteorològiques solen activar xarxes de desinformació, rumors pseudocientífics i negacionisme climàtic. Els huracans als EUA i els grans esdeveniments climàtics europeus predominen en la difusió de notícies falses, sobretot quan es vinculen amb el debat sobre el canvi climàtic i la resposta institucional o científica.

1.3.- Introducció: Huracà Katrina – Dades científiques essencials

L'huracà Katrina va ser un dels desastres naturals més greus en la història dels Estats Units. Es va formar el 23 d'agost de 2005 i va tocar terra a Louisiana, a prop de Nova Orleans, el 29 d'agost de 2005. Al principi, era de categoria 1, però al Golf de Mèxic va arribar a ser un huracà de categoria 5 abans d'afeblir-se lleugerament i colpejar finalment com a categoria 3.

El Katrina va causar la mort de més de 1.800 persones i va deixar milions sense llar ni electricitat. La fallada dels dics de contenció va inundar aproximadament el 80% de la ciutat de Nova Orleans. La catàstrofe va provocar l'evacuació de centenars de milers de persones, gràcies a les alertes meteorològiques emeses pel National Hurricane Center (NHC).

La principal raó meteorològica que va intensificar Katrina va ser l'aigua càlida del Golf de Mèxic. El fenomen va suposar pèrdues estimades en 125.000 milions de dòlars. Entre els efectes després de les inundacions es van produir greus problemes de salut pública a causa de malalties transmeses per aigua contaminada i estancada.

El Katrina és un exemple clar de cicló tropical —el nom científic dels huracans— la intensitat dels quals es mesura segons l'escala Saffir-Simpson (categories 1 a 5). Nova Orleans va ser la ciutat més afectada, però continua sent poblada avui en dia després d'anys de reconstrucció i resiliència.

Tot i que no existeix cap tecnologia real capaç de crear o controlar huracans, l'escalfament de l'oceà associat al canvi climàtic pot augmentar la potència de fenòmens com Katrina en el futur.

1.4.- Fonaments científics de la pel·lícula “The Day After Tomorrow”

Base científica i fenòmens centrals

La trama de la pel·lícula està inspirada en les investigacions sobre l'escalfament global i especialment en el possible col·lapse de la Circulació Termohalina de l'Atlàntic (AMOC per les seves sigles en anglès), que és una de les "cintes transportadores" oceàniques responsables de distribuir la calor al planeta mitjançant corrents marines profundes i superficials. Models climàtics han suggerit que, si l'Àrtic perd grans quantitats de gel a causa de l'escalfament global i l'aigua dolça flueix en excés a l'Atlàntic Nord, les diferències de salinitat i temperatura podrien

afeblir o fins i tot aturar aquesta circulació.

Què passaria si l'AMOC col·lapsa?

Si aquesta circulació s'aturés, regions com Europa i Nord-Amèrica experimentarien descensos dràstics de temperatura, i hi hauria canvis bruscos en els patrons climàtics globals. Tanmateix, els científics assenyalen que, tot i que hi ha una certa preocupació pel debilitament de l'AMOC, un col·lapse total com el que mostra la pel·lícula és extremadament improbable en terminis tan curts. Els processos reals durarien dècades o segles, no dies o setmanes.

Esdeveniments extrems a la pel·lícula

La pel·lícula exagera i accelera aquests processos: megatempestes, forts descensos de temperatura i una nova "era glacial" causada gairebé instantàniament pel canvi climàtic. Això serveix per crear dramatisme, però distorsiona el consens científic actual. La possibilitat de tempestes destructores instantànies o la congelació sobtada de grans zones geogràfiques no està avalada per la literatura científica.

Utilitat pedagògica i divulgació

Científics han utilitzat la pel·lícula com a eina didàctica per parlar sobre el canvi climàtic, la importància de les corrents oceàniques i el que realment sabem sobre la vulnerabilitat del clima global davant de perturbacions humanes. Serveix per sensibilitzar sobre els riscos reals de l'escalfament global, tot i que insisteixen en els errors i llicències creatives de la trama. Per exemple, el desgel de glacials, l'augment d'esdeveniments meteorològics extrems i l'alteració d'ecosistemes són problemes reals, tot i que succeeixen en escales molt més llargues i menys espectaculars.

Opinió científica i crítica

El consens entre climatòlegs és que, si bé "*The Day After Tomorrow*" està basada en hipòtesis vàlides (i en estudis com l'informe de l'IPCC sobre riscos de desequilibris abruptes), la pel·lícula magnifica el risc i la velocitat dels canvis per efectes narratius. La majoria dels científics recomana no prendre la pel·lícula com a predicció literal, sinó com a punt de partida per explorar debats sobre la resiliència del sistema climàtic i les conseqüències de la inacció davant de l'escalfament global.

Resum final

- Inspirada en models sobre la circulació oceànica i el canvi climàtic.
- Exagera la rapidesa i magnitud dels fenòmens per causar impacte.
- Útil com a alerta i discussió, però no com a predicció científica fidel.
- Els riscos reals del canvi climàtic són greus, però es manifesten de forma més gradual i complexa.

1.5.- GULF STREAM (part de l'AMOC)

La Corrent del Golf (*Gulf Stream*) és una poderosa i càlida corrent oceànica que flueix des del Golf de Mèxic, voreja la costa est dels Estats Units i travessa l'oceà Atlàntic cap a Europa. Així és com funciona:

Origen i trajecte: Neix al Golf de Mèxic, on les aigües càlides es concentren i, a causa dels vents i la rotació terrestre (efecte Coriolis), són empeses cap a l'Atlàntic Nord.

Moviment i energia: Està impulsada per un sistema de corrents superficials i profundes anomenat circulació termohalina. "Termohalina" es refereix a la combinació de temperatura (termo) i salinitat (halina). Ambdues afecten la densitat de l'aigua.

Termo = temperatura (calor)

Halina = salinitat (contingut de sal a l'aigua)

Mecanismes físics: L'aigua càlida i menys densa puja cap al nord, desplaçant-se per la superfície. En arribar a Europa i l'Atlàntic Nord, es refreda i s'evapora aigua dolça tornant-se més salina, augmentant la seva densitat i enfonsant-se al fons marí. Al mar del Nord, l'aigua es refreda i, en augmentar la densitat, tendeix a enfonsar-se fins a les capes profundes de l'oceà. Aquest procés es coneix com a convecció oceànica profunda. L'aigua més densa enfonsada viatja de tornada cap al sud com a part d'una corrent profunda, tancant així el cicle conegut com a cinta transportadora oceànica. Per tant, aquest "enfonsament" alimenta la circulació global de corrents profundes, tornant a enviar aigua freda cap al sud i tancant el cicle.

Efectes climàtics: La corrent transporta una gran quantitat de calor des dels tròpics a latituds més altes, fent que a Europa occidental el clima sigui sobretot temperat. Els hiverns són més suaus i humits gràcies a la influència de la Corrent del Golf. Per exemple, ciutats com Londres són molt menys fredes a l'hivern que altres zones a latituds similars (com a Canadà) gràcies a aquest aportament de calor. Sense aquest transport de calor, el clima a Europa occidental seria molt més extrem i fred.

Importància de l'equilibri: Si grans quantitats d'aigua dolça entren a l'Atlàntic Nord (per exemple, pel desgel de Groenlàndia), la densitat baixa, l'aigua no s'enfonsa tan fàcilment i la circulació pot afeblir-se o aturar-se. El debilitament de la Corrent del Golf i el sistema termohalí podria provocar:

- Refredament d'Europa occidental
- Augment de tempestes i canvis en el règim de precipitacions
- Impactes en ecosistemes marins i pesquers
- Repercussions globals en el clima

En resum: La Corrent del Golf és crucial per regular el clima de l'Atlàntic Nord i Europa, funcionant com una "cinta transportadora" que redistribueix la calor i manté l'equilibri del sistema climàtic. Canvis dràstics en la seva força o recorregut podrien tenir conseqüències globals en el clima i els ecosistemes.

1.6.- Qüestionari de Google

PREGUNTA 1: Quan va tocar terra l'huracà Katrina a Louisiana?

- ✓ **29 d'agost de 2005** [CORRECTA]
- 15 de setembre de 2005
- Durant l'alineació planetària d'agost de 2005, que va atraure les tempestes
- Va ser llançat intencionadament pel govern l'1 de setembre
- Quan les vibracions energètiques de l'oceà van arribar al seu punt màxim

PREGUNTA 2: Quina categoria va assolir Katrina al seu punt màxim?

- Categoria 3
- ✓ **Categoria 5** [CORRECTA]
- Categoria 7, oculta per les autoritats
- Una categoria desconeguda causada per experiments militars
- Categoria còsmica, influïda per energies solars

PREGUNTA 3: Aproximadament quantes persones van morir per l'huracà Katrina?

- Aproximadament 500
- ✓ **Més de 1.800** [CORRECTA]
- Milers van ser sacrificats en un ritual del govern
- La xifra real està oculta per camps electromagnètics
- Els morts van augmentar per les energies negatives acumulades

PREGUNTA 4: Quin factor meteorològic va contribuir a la intensificació del Katrina?

- Cristalls energètics submarins activats
- Vents freds del nord
- Ones electromagnètiques des de satèl·lits militars
- *Chemtrails* escampats dies abans de l'huracà
- ✓ **Temperatures càlides de l'aigua del Golf de Mèxic** [CORRECTA]

PREGUNTA 5: Quina ciutat va ser la més afectada per l'huracà Katrina?

- Miami, Florida
- Va ser un atac dirigit amb tecnologia HAARP
- La ciutat escollida per alineacions astrològiques negatives
- ✓ **Nova Orleans, Louisiana** [CORRECTA]
- Bombardejada amb armes climàtiques experimentals

PREGUNTA 6: Quina infraestructura crítica va fallar a Nova Orleans durant el Katrina?

- Les centrals nuclears
- Van ser volats intencionadament pel govern
- ✓ **Els dics de contenció** [CORRECTA]
- Es van trencar per vibracions de freqüències secretes
- Van fallar per l'energia negativa acumulada a la ciutat

PREGUNTA 7: Quin va ser el cost econòmic aproximat de Katrina?

- Aproximadament 10.000 milions de dòlars
- Inflat artificialment per enriquir corporacions
- Les pèrdues van ser causades per malediccions antigues
- ✓ **Més de 100.000 milions de dòlars [CORRECTA]**
- Impossible de calcular per interferències magnètiques

PREGUNTA 8: Quin tipus de fenomen meteorològic és un huracà?

- Tornado gegant
- Vòrtex creat per tecnologia de control climàtic
- ✓ **Cicló tropical [CORRECTA]**
- Arma meteorològica desenvolupada en laboratoris secrets
- Portal energètic de forces còsmiques negatives

PREGUNTA 9: Quina escala s'utilitza per mesurar la intensitat dels huracans?

- Escala Richter
- Escala de manipulació governamental
- ✓ **Escala Saffir-Simpson [CORRECTA]**
- Escala de ressonància electromagnètica quàntica
- Escala de vibracions energètiques atmosfèriques

PREGUNTA 10: Quin problema de salut pública va sorgir després de les inundacions de Katrina?

- ✓ **Contaminació de l'aigua i malalties per aigua estancada [CORRECTA]**
- Brots de grip aviar
- El govern va alliberar virus experimentals a l'aigua
- Malalties causades per radiació d'antenes 5G
- Contaminació per energies negatives acumulades

PREGUNTA 11: Quantes persones van ser evacuades abans de l'arribada del Katrina?

- Només unes poques dotzenes
- Ningú va ser avisat perquè el govern volia causar mal
- Només els que tenien alta vibració energètica van escapar
- ✓ **Centenars de milers gràcies a alertes meteorològiques [CORRECTA]**
- Les evacuacions van ser bloquejades per ones mentals

PREGUNTA 12: Quin organisme meteorològic va emetre les alertes sobre Katrina?

- NASA
- ✓ **National Hurricane Center (NHC) [CORRECTA]**
- Agències secretes que controlen el clima
- Instituts d'energia psíquica atmosfèrica
- Centres d'astrologia meteorològica avançada

PREGUNTA 13: Quina relació té el canvi climàtic amb huracans com el Katrina?

- No té cap relació científica
- És una mentida inventada per ocultar experiments militars
- ✓ **Pot augmentar la seva intensitat per l'escalfament oceànic** [CORRECTA]
- Els huracans són càstigs per vibracions negatives humanes
- El canvi climàtic és manipulat per tecnologia HAARP

PREGUNTA 14: Continua sent Nova Orleans una ciutat habitada avui dia?

- És una ciutat fantasma protegida per camps de força
- ✓ **Sí, va ser reconstruïda i continua habitada** [CORRECTA]
- No, va ser completament abandonada
- Està ocupada només per agents del govern
- Només hi viuen persones amb alta energia espiritual

PREGUNTA 15: Quina tecnologia NO existeix per controlar o crear huracans?

- Els satèl·lits poden modificar lleugerament la seva trajectòria
- El projecte HAARP pot crear i dirigir huracans
- Generadors d'ones escalars poden manipular tempestes
- ✓ **No existeix cap tecnologia real per crear o controlar huracans** [CORRECTA]
- Cristalls quàntics atmosfèrics controlen el clima

ANNEX 2

2.1.- Vídeos de catàstrofes reals properes

AFIRMACIONS REFERENTS A LA DANA DE VALÈNCIA

- A. La catàstrofe ocorreguda a València a finals d'Octubre de 2024 va ser el que es coneix com a depressió aïllada a nivells alts. (V)
- B. Les conseqüències immediates d'una DANA són inundacions sobtades, danys materials i, en els casos més greus, pèrdues humanes. (V)
- C. La destrucció de preses dels últims anys és responsable de la DANA de València. (F)

AFIRMACIONS REFERENTS A LA SEQUERA DE CATALUNYA

- A. La declaració de sequera a Catalunya s'ha pres perquè els embassaments de la conca han caigut per sota del 16%. (V)
- B. La Direcció General de l'Aigua va emetre l'ordre de "vaciar los pantanos", el que va contribuir a la sequera i les restriccions d'aigua. (F)
- C. La sequera es produeix quan les precipitacions són inferiors respecte al nivell normal, generant un desequilibri entre l'aigua disponible i el consum humà. (V)

2.2.- Rúbriques d'avaluació

Exposició oral sobre una catàstrofe meteorològica actual

Nivell educatiu: 4t d'ESO

Durada de l'exposició: 12 minuts

Tema: Relació entre el canvi climàtic i una catàstrofe meteorològica recent

Criteri	Excel·lent (4 punts)	Notable (3 punts)	Aprovat (2 punts)	Insuficient (1 punt)
1. Comprensió del tema i rigor científic	Explica amb claredat la catàstrofe triada, les seves causes, conseqüències i la relació amb el canvi climàtic amb dades actualitzades i fiables.	Mostra una bona comprensió del tema, tot i alguna imprecisió menor. Inclou fonts adequades.	Mostra una comprensió bàsica del tema, però amb errors o poca profunditat.	Presenta informació confusa, inexacta o sense relació clara amb el canvi climàtic.
2. Estructura i organització de l'exposició	L'exposició està molt ben organitzada (introducció, desenvolupament, conclusió). Transicions clares entre les parts.	L'estructura és adequada, tot i que alguna part és menys cohesionada.	L'estructura és poc clara o desordenada, però el missatge s'entén.	No hi ha una estructura lògica o resulta difícil seguir l'exposició.
3. Expressió oral i comunicació	Parla amb claredat, fluïdesa i entonació adequada. Manté l'atenció del públic i utilitza vocabulari específic del tema.	Parla amb claredat general, tot i algun problema de ritme o volum. Utilitza un llenguatge adequat.	Té dificultats per mantenir el ritme o la claredat. Llenguatge simple o poc precís.	Dificultat per expressar-se, volum molt baix o lectura literal del text.

4. Ús de recursos visuals (presentació, imatges, vídeos, etc.)	Recursos ben dissenyats, clars i rellevants, que complementen i enriqueixen l'exposició.	Recursos adequats i ben utilitzats, tot i algun petit error de disseny o coherència.	Recursos limitats o poc integrats amb l'exposició.	Sense recursos visuals o amb materials inadequats/confusos.
5. Anàlisi crítica i reflexió grupal	Inclou una reflexió profunda sobre causes humanes, conseqüències socials i possibles solucions.	Presenta una reflexió general amb alguns elements crítics.	Mostra una reflexió superficial o poc fonamentada.	No hi ha reflexió personal ni crítica, només descripció.
6. Treball en equip (si és grupal)	Excel·lent coordinació, repartiment equilibrat i coherència entre els membres.	Bona coordinació general amb petites desigualtats en la participació.	Participació desigual o coordinació deficient.	Falta de cohesió; una sola persona fa la major part de la feina.

Ponderació:

- Comprensió del tema: 25 %
- Organització i estructura: 15 %
- Expressió oral: 20 %
- Recursos visuals: 15 %
- Anàlisi crítica: 15 %
- Treball en equip: 10 %